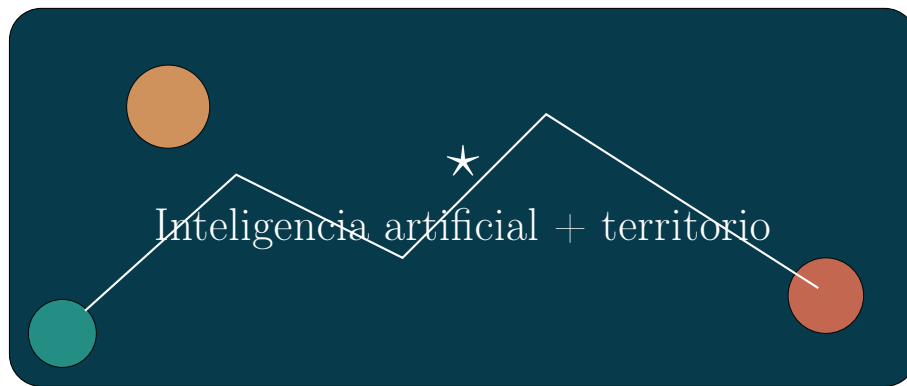


GeoAI para la detección de cambios urbanos

Aplicación de inteligencia artificial geoespacial en imágenes satelitales, catastro y planeación territorial



Tema: GeoAI aplicada al análisis multitemporal del crecimiento urbano.

Producto: explicación enriquecida, página web, afiche y mapa mental.

Julián Esteban Oliveros Amaya

Inteligencia Artificial Aplicada Al Territorio

Fecha: 27/05/2026

1. Introducción

Las ciudades se transforman constantemente. En pocos años pueden aparecer nuevas construcciones, ampliarse vías, cambiar coberturas vegetales, consolidarse zonas de expansión urbana o modificarse los usos del suelo. Estos procesos son importantes para el catastro, la planeación urbana, el ordenamiento territorial, la gestión ambiental y el análisis del valor del suelo.

Tradicionalmente, muchos de estos cambios se han identificado mediante revisión visual de imágenes, visitas de campo, interpretación cartográfica o actualización manual de bases de datos. Aunque estos métodos son necesarios, pueden ser lentos cuando se trabaja con grandes áreas o con información de diferentes años.

En este contexto aparece la GeoAI, entendida como la integración entre inteligencia artificial y datos geoespaciales. Su aporte principal consiste en procesar grandes volúmenes de información territorial para reconocer patrones, clasificar coberturas, detectar cambios y apoyar decisiones basadas en evidencia espacial.

Idea principal

La GeoAI no reemplaza al profesional en SIG, catastro o geodesia. Su función es fortalecer el análisis técnico mediante herramientas capaces de procesar información espacial de forma más rápida, sistemática y escalable.

2. ¿Qué es la GeoAI?

La GeoAI, o inteligencia artificial geoespacial, es el uso de técnicas de inteligencia artificial aplicadas a datos que tienen una localización en el territorio. Estos datos pueden ser imágenes satelitales, fotografías aéreas, capas vectoriales, redes viales, modelos digitales del terreno, información catastral, variables ambientales o datos socioeconómicos asociados a coordenadas.

A diferencia de una inteligencia artificial general, la GeoAI trabaja con una característica fundamental: la ubicación. Esto significa que no solo analiza los datos por su contenido, sino también por su posición, forma, distancia, vecindad y relación espacial con otros elementos.

Por ejemplo, una imagen satelital no se interpreta únicamente por sus colores. También se

analizan patrones como la textura de una zona construida, la forma lineal de una vía, la distribución de las manzanas, la cercanía a equipamientos, la presencia de vegetación o la relación entre un cambio físico y el crecimiento urbano.

3. Funcionamiento general

El funcionamiento de la GeoAI para detectar cambios urbanos puede organizarse en cinco etapas principales.

3.1. Recolección de datos

Primero se recopilan imágenes satelitales o insumos geográficos de diferentes fechas. Por ejemplo, una imagen de 2018 y otra de 2025. Estas imágenes permiten comparar el estado del territorio en dos momentos distintos.

También pueden usarse capas complementarias como límites administrativos, vías, predios, manzanas, zonas de protección ambiental, curvas de nivel o información catastral.

3.2. Preparación de la información

Después se realiza una depuración de los datos. Esta etapa puede incluir recorte del área de estudio, corrección de nubes, ajuste espacial, homogenización de resolución, selección de bandas espectrales y generación de índices como el NDVI para vegetación o índices asociados a superficies construidas.

La calidad de esta etapa es fundamental. Si los datos de entrada están mal alineados o tienen errores, el modelo puede detectar falsos cambios.

3.3. Entrenamiento del modelo

Luego se entrena un modelo de inteligencia artificial. Para ello se le entregan ejemplos de diferentes clases: zona construida, vegetación, agua, suelo desnudo, vías u otras coberturas de interés.

El modelo aprende a identificar patrones a partir de características como color, textura,

forma, intensidad, ubicación y relación con otros objetos del territorio.

3.4. Clasificación de coberturas

Una vez entrenado, el modelo clasifica la imagen completa. El resultado puede ser un mapa donde cada píxel, zona u objeto queda asociado a una categoría territorial.

Por ejemplo, el modelo puede separar áreas urbanizadas, zonas verdes, cuerpos de agua, suelo sin construir y vías.

3.5. Comparación multitemporal

Finalmente, se comparan los mapas obtenidos en diferentes años. Si una zona aparece como vegetación en 2018 y como área construida en 2025, se interpreta como un cambio urbano. Este resultado puede representarse mediante mapas temáticos, estadísticas, gráficos y reportes técnicos.

4. Ejemplo aplicado

Supóngase que un municipio necesita identificar las zonas donde ha crecido la urbanización durante los últimos siete años. Para ello se seleccionan imágenes satelitales de 2018 y 2025.

En la primera imagen se identifican coberturas como vegetación, suelo descubierto, vías, cuerpos de agua y áreas construidas. Luego se hace el mismo proceso para la imagen más reciente. Al comparar ambos resultados, se pueden detectar sectores donde antes existía cobertura vegetal y ahora hay edificaciones, vías o superficies impermeables.

Este análisis permitiría responder preguntas como:

- ¿Dónde aumentó el área construida?
- ¿Qué zonas presentan pérdida de vegetación?
- ¿El crecimiento urbano ocurrió en áreas permitidas?
- ¿Existen cambios físicos que deberían actualizarse en la base catastral?
- ¿Qué sectores requieren verificación en campo?

Ejemplo de interpretación

Si una zona rural o verde aparece en la imagen antigua y en la imagen reciente se observa como zona construida, la GeoAI puede marcar ese polígono como un cambio urbano. Este resultado no debe asumirse automáticamente como verdad absoluta; debe validarse con cartografía oficial, información catastral o verificación de campo.

5. Aplicaciones principales

5.1. Catastro multipropósito

La GeoAI puede apoyar la identificación de nuevas construcciones, ampliaciones, cambios físicos en predios o transformaciones que no estén reflejadas en la base catastral. Esto es útil para priorizar procesos de actualización, inspección y verificación.

5.2. Planeación urbana

En planeación urbana, permite monitorear si el crecimiento de la ciudad se ajusta a los instrumentos de ordenamiento territorial. También ayuda a identificar expansión informal, ocupación de áreas no permitidas o presión urbana sobre suelos de protección.

5.3. Gestión ambiental

Desde el componente ambiental, la GeoAI puede detectar pérdida de vegetación, transformación de coberturas naturales, ocupación de rondas hídricas o reducción de áreas verdes urbanas.

5.4. Gestión del riesgo

También puede emplearse para identificar asentamientos en zonas expuestas a amenaza por inundación, remoción en masa u otros fenómenos. Al cruzar los resultados con mapas de amenaza, se pueden priorizar zonas de intervención.

5.5. Avalúos y análisis del valor del suelo

Los cambios urbanos pueden influir en el valor del suelo. La aparición de nuevas vías, equipamientos, proyectos inmobiliarios o cambios de uso puede modificar la dinámica económica de un sector. Por eso, la GeoAI puede ser un insumo complementario en estudios de mercado y avalúos.

6. Resumen del proceso

Etapas	Descripción
Datos de entrada	Imágenes satelitales, capas SIG, información catastral y límites del área de estudio.
Preparación	Limpieza, recorte, corrección y organización de la información espacial.
Modelo de IA	Entrenamiento con ejemplos de coberturas urbanas, vegetación, agua, suelo y vías.
Clasificación	Generación de mapas temáticos con las coberturas identificadas.
Detección de cambios	Comparación entre fechas para identificar transformaciones urbanas.
Validación	Revisión con cartografía oficial, datos catastrales o trabajo de campo.

Cuadro 1: Etapas generales de la GeoAI aplicada a la detección de cambios urbanos.

7. Ventajas y limitaciones

7.1. Ventajas

Entre las principales ventajas se encuentran la reducción del tiempo de análisis, la posibilidad de trabajar con grandes áreas, la generación de resultados comparables entre años y el apoyo a decisiones técnicas en catastro, ambiente y planeación.

7.2. Limitaciones

Sin embargo, la GeoAI también tiene limitaciones. La precisión depende de la calidad de las imágenes, la resolución espacial, la presencia de nubes, el entrenamiento del modelo y la validación de los resultados. Además, un cambio detectado por IA no siempre significa un cambio legal, catastral o normativo. Por eso es necesario interpretar los resultados con criterio técnico.

8. Conclusión

La GeoAI aplicada a la detección de cambios urbanos representa una herramienta útil para analizar la transformación del territorio. Su principal valor está en combinar inteligencia artificial con información geográfica para identificar patrones que serían difíciles de revisar manualmente en grandes extensiones.

En el ámbito catastral y territorial, puede apoyar la actualización de bases de datos, el monitoreo del crecimiento urbano, la identificación de zonas de presión ambiental y la toma de decisiones sobre el uso del suelo. No obstante, sus resultados deben entenderse como insumos técnicos que requieren validación profesional.

En síntesis, la GeoAI permite pasar de una observación manual y fragmentada del territorio a un análisis más automatizado, sistemático y orientado a la gestión inteligente de la información espacial.

Referencias

- [1] Esri. (s. f.). *GeoAI: Artificial Intelligence for Geospatial Data*. Recuperado de <https://www.esri.com/en-us/capabilities/geoai/overview>
- [2] NASA Earthdata. (s. f.). *Artificial Intelligence and Earth Observation Data*. Recuperado de <https://www.earthdata.nasa.gov/learn/earth-observation-data-basics/artificial-intelligence>
- [3] Google Developers. (s. f.). *Google Earth Engine Guides*. Recuperado de <https://developers.google.com/earth-engine/guides>
- [4] Goodchild, M. F. (2007). Citizens as sensors: the world of volunteered geography. *Geo-Journal*, 69, 211–221.